

Esercizi e soluzioni I: spazi di Hilbert finito dimensionali

Angelo Esposito
(Dated: May 6, 2025)

Alcuni esercizi con relative soluzioni sono presenti del libro di Petrini, Pradisi e Zaffaroni (PPZ), al quale si rimanda. In queste note rifaremo un piccolo numero dei loro esercizi più rilevanti (estendendone la trattazione), ma per lo più presenteremo esercizi nuovi, così da avere un set più ampio di problemi dal quale attingere.

Esercizi consigliati da PPZ (non svolti qui) – esercizi 5.1, 5.3, 5.10, 5.16, 9.2, 9.4, 9.6.

ESERCIZI

Esercizio 1 – Si considerino i seguenti vettori in $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{v}_1^T = (1, 2, 0)$, $\mathbf{v}_2^T = (1, 1, 1)$ e $\mathbf{v}_3^T = (0, 2, 3)$. Si dimostri che sono linearmente indipendenti. Si applichi poi l'algoritmo di Gram-Schmidt per costruire una base ortonormale. Si costruiscano, infine, i proiettori associati a tale base e si verifichi che essi soddisfano $\mathbb{P}_i \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i$ e $\sum_i \mathbb{P}_i = \mathbb{1}$.

Esercizio 2 – Si ripeta l'esercizio 1, ma per i seguenti tre vettori in $\mathbb{C}^3$: $\mathbf{v}_1^T = (1, 0, i)$, $\mathbf{v}_2^T = (1, 1, 0)$ e $\mathbf{v}_3^T = (0, 1-i, 0)$.

Esercizio 3 – Si mostri che la matrice $\mathbb{P} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ è un proiettore e si trovi il vettore sul quale proietta.

Esercizio 4 – Si mostri come il proiettore dell'esercizio 3 abbia un autovalore nullo. Si mostri poi come, in generale, un proiettore in n dimensioni abbia $n-1$ autovalori nulli.

Esercizio 5 – Dati tre vettori in $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{w}$, si utilizzino le proprietà del simbolo di Levi-Civita per dimostrare le seguenti identità,

$$\mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{u} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u})\mathbf{w}, \quad (1a)$$

$$\mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + \mathbf{w} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) + \mathbf{u} \times (\mathbf{w} \times \mathbf{v}) = 0 \quad [\text{identità di Jacobi}]. \quad (1b)$$

Esercizio 6 – Si considerino le seguenti matrici Hermitiane e a traccia nulla, dette *matrici di Gell-Mann*,

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_6 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_8 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2)$$

Si mostri come esse, insieme all'identità, siano una base per lo spazio vettoriale delle matrici Hermitiane 3×3 .

Esercizio 7 – Si considerino le matrici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & i \\ -i & 7 \end{pmatrix}$ e $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Si trovino le matrici di cambio di base che le rendono diagonali.

Esercizio 8 – Si consideri la seguente matrice Hermitiana:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & 0 \\ -i & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Si dimostri che essa ammette una base ortonormale di autovettori, si trovi la matrice di cambio di base che la rende diagonale e si dimostri che essa può essere scelta unitaria.

Esercizio 9 – Si considerino le matrici Hermitiane $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Si dimostri che esse commutano e che esiste, quindi, una base in cui sono entrambe diagonali. Si trovi tale base. Si ripeta la stessa cosa per le seguenti matrici,

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5/2 & -1/2 & 1 \\ -1/2 & 5/2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5/2 & -1/2 & -2 \\ -1/2 & 5/2 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Esercizio 10 – Si consideri la matrice $A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$. Si calcoli la funzione e^{At} .

Esercizio 11 – Si consideri l'operatore $e^{i\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}}$, dove $\theta \in [0, 2\pi)$, $\hat{\mathbf{n}}$ è un vettore di norma unitaria e $\boldsymbol{\sigma} = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ sono le matrici di Pauli. Si utilizzi il teorema di Cayley–Hamilton per mostrare che $e^{i\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}} = \cos \theta \mathbb{1} + i \sin \theta (\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma})$.

Esercizio 12 – Si consideri la seguente matrice,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1-i & -1+i \\ 0 & 1-i & 0 \\ 0 & -2i & 1+i \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Si usi la rappresentazione spettrale per calcolare $\log A$ e $A^{3/2}$, assumendo branch cut lungo l'asse reale positivo e la determinazione di entrambe le funzioni tali che siano reali subito sopra il branch cut.

Esercizio 13 – Si consideri un sistema caratterizzato dalle coordinate (x, y) , la cui dinamica è descritta dalla seguente Lagrangiana:

$$L = \frac{1}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \left(-\frac{11}{4}x^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}xy - \frac{9}{4}y^2 + \frac{1}{2}x^4 + x^2y^2 + \frac{1}{2}y^4 \right). \quad (6)$$

Si verifichi che i seguenti punti sono di equilibrio:

$$\mathbf{x}_1 = (0, 0), \quad \mathbf{x}_{2,\pm} = (\pm 3/2, \mp \sqrt{3}/2), \quad \mathbf{x}_{3,\pm} = (\pm 1/\sqrt{2}, \pm \sqrt{3}/2). \quad (7)$$

Si determini quali di essi sono stabili e si risolvano le equazioni del moto per piccole oscillazioni intorno a questi ultimi.

SOLUZIONI

Soluzione 1 – I tre vettori sono linearmente indipendenti in quanto la relazione $\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2 + \gamma \mathbf{v}_3 = 0$ corrisponde al seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ 2\alpha + \beta + 2\gamma = 0 \\ \beta + 3\gamma = 0 \end{cases} \implies \alpha = \beta = \gamma = 0. \quad (8)$$

Per implementare l'algoritmo di Gram–Schmidt adottiamo il prodotto scalare standard in $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = v_1 u_1 + v_2 u_2 + v_3 u_3$, con $v \equiv \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$. Per prima cosa rendiamo $\mathbf{v}_1$ a norma unitaria:

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{v_1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Partiamo poi da $\mathbf{v}_2$ per costruire il vettore $\mathbf{u}_2$, ortogonale a $\mathbf{e}_1$, e renderlo a norma unitaria,

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \implies \mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{u_2} = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Ripetiamo, infine, per l'ultimo vettore,

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 - (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{e}_2) \mathbf{e}_2 = \frac{5}{6} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

I proiettori associati ai vettori di cui sopra sono dati da $\mathbb{P}_i = \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^T$, ossia, in componenti, $(\mathbb{P}_i)_{mn} = e_{i,m} e_{i,n}$, il che corrisponde a

$$\mathbb{P}_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 10 \\ -2 & 1 & -5 \\ 10 & -5 & 25 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_3 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Si verifica immediatamente che le matrici di cui sopra rispettano le identità proprie di proiettori associati a vettori ortonormali.

Soluzione 2 – Quando si lavora con vettori complessi, risulta utile la notazione di Dirac, ricordando che il ket è associato al vettore colonna, $|v\rangle = \mathbf{v}$, mentre il bra corrisponde al vettore traposto e complesso coniugato (che si rappresenta con il “dagger”), $\langle v| = (\mathbf{v}^*)^T = \mathbf{v}^\dagger$. Seguendo la procedura di Gram–Schmidt si ottiene,

$$|e_1\rangle = \frac{|v_1\rangle}{\sqrt{\langle v_1|v_1\rangle}} = \frac{\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1^\dagger \cdot \mathbf{v}_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{pmatrix}, \quad (13a)$$

$$|u_2\rangle = (\mathbb{1} - |e_1\rangle\langle e_1|)|v_2\rangle = \mathbf{v}_2 - (\mathbf{e}_1^\dagger \cdot \mathbf{v}_2) \mathbf{e}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -i \end{pmatrix} \implies |e_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -i \end{pmatrix}, \quad (13b)$$

$$|u_3\rangle = (\mathbb{1} - |e_1\rangle\langle e_1| - |e_2\rangle\langle e_2|)|v_3\rangle = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1+i \\ 1-i \\ 1+i \end{pmatrix} \implies |e_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1+i \\ 1-i \\ 1+i \end{pmatrix}. \quad (13c)$$

I proiettori associati alla base di cui sopra sono dati da $\mathbb{P}_i = |e_i\rangle\langle e_i|$. È importante notare che i vettori $|e_i\rangle$ sono un set completo e ortonormale, ma espresso nelle componenti relative alla base canonica, diciamo $|\xi_i\rangle$, tale che $\xi_{i,j} = \delta_{ij}$.

In *questa* base, gli elementi della matrice dei proiettori (come di qualsiasi altro operatore) sono $\langle \xi_m | \mathbb{P}_i | \xi_n \rangle = (\mathbb{P}_i)_{mn} = \langle \xi_m | e_i \rangle \langle e_i | \xi_n \rangle$, che in rappresentazione matriciale sono

$$\mathbb{P}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 2 & i \\ 2 & 4 & 2i \\ -i & -2i & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & i \\ -1 & 1 & -i \\ -i & i & 1 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Si verifica facilmente che, come deve essere, $\sum_i \mathbb{P}_i = \mathbb{1}$ e $\mathbb{P}_i \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i$.

Soluzione 3 – Verifichiamo che la matrice è idempotente: $\mathbb{P}^2 = \mathbb{P}$. Per trovare il vettore su cui proietta, richiediamo che le sue componenti siano scrivibili come $\mathbb{P}_{ij} = e_i e_j$, dove $\mathbf{e}$ è un vettore di norma unitaria. Ossia, $e_1^2 = e_1 e_2 = e_2^2 = 1/2$, il che implica che esso proietta (equivalentemente) sui due vettori unitari $\mathbf{e}_{\pm} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$.

Soluzione 4 – Il polinomio caratteristico associato al proiettore $\mathbb{P}$ è dato da $p(\lambda) = \det(\mathbb{P} - \lambda \mathbb{1}) = \lambda(\lambda - 1)$, e quindi $p(\lambda) = 0$ implica $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = 1$.

In generale, l'equazione agli autovalori per un proiettore qualsiasi è $\mathbb{P}|v\rangle = \lambda|v\rangle$. Applicando nuovamente $\mathbb{P}$ ed usando il fatto che esso è idempotente si trova $\mathbb{P}^2|v\rangle = \lambda^2|v\rangle = \mathbb{P}|v\rangle = \lambda|v\rangle$, che implica $\lambda^2 = \lambda$. Per una dimensione arbitraria, n , questa equazione non corrisponde all'equazione data dal polinomio caratteristico, $p(\lambda) = 0$, ma è piuttosto una relazione di consistenza che deve essere soddisfatta da ogni autovalore del proiettore. Tale relazione è soddisfatta solamente da $\lambda = 1$ e $\lambda = 0$. Per determinare quanti di questi autovalori sono uguali a uno e quanti uguali a zero notiamo semplicemente che, affinché il proiettore sia tale, deve identificare una direzione univoca, ossia l'autospazio associato a $\lambda = 1$ deve avere dimensione uno: $\mathcal{L}_1 = \{|v\rangle \in \mathcal{H} \mid \mathbb{P}|v\rangle = |v\rangle\}$ è tale che $\dim \mathcal{L}_1 = 1$. Questo succede solamente se l'autovalore $\lambda = 1$ non è degenere. Ne segue che i restanti $n - 1$ autovalori sono degeneri e tutti nulli. È semplice verificare, anche intuitivamente, che per una base ortonormale l'affermazione di cui sopra è immediata.

Soluzione 5 – La comodità dell'usare il simbolo di Levi-Civita è particolarmente evidente in notazione di Einstein. Ricordiamo che il prodotto scalare tra due vettori può essere scritto come $(\mathbf{v} \times \mathbf{u})^i = \epsilon^{ijk} v_j u_k$. Da qui abbiamo,

$$[\mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{w})]^i = \epsilon^{ijk} v_j (\mathbf{u} \times \mathbf{w})_k = \epsilon^{ijk} \epsilon_{kmn} v_j u^m w^n = (\delta_m^i \delta_n^j - \delta_n^i \delta_m^j) v_j u^m w^n = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) u^i - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) w^i, \quad (15)$$

dove abbiamo usato il fatto che $\delta_{ij} a^i b^j = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. L'identità di Jacobi segue in modo naturale. Infatti,

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + \mathbf{w} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) + \mathbf{u} \times (\mathbf{w} \times \mathbf{v}) &= \mathbf{u}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) - \mathbf{w}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) \\ &\quad + \mathbf{v}(\mathbf{w} \cdot \mathbf{u}) - \mathbf{u}(\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}) \\ &\quad + \mathbf{w}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) - \mathbf{v}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) = 0. \end{aligned} \quad (16)$$

Soluzione 6 – È tedioso ma immediato verificare che il set $\{\mathbb{1}, \lambda_1, \dots, \lambda_8\}$ è linearmente indipendente: $\alpha_0 \mathbb{1} + \sum_{i=1}^8 \alpha_i \lambda_i = 0 \Rightarrow \alpha_i = 0$. Ogni matrice Hermitiana 3×3 deve essere tale che $M^\dagger = (M^T)^* = M$: gli elementi trasposti devono essere il complesso coniugato gli uni degli altri (e, quindi, quelli sulla diagonale devono essere reali). Ma allora, ogni matrice di questo tipo può essere scritta come:

$$M = \begin{pmatrix} a & b+ic & d+ie \\ b-ic & f & g+ih \\ d-ie & g-ih & \ell \end{pmatrix} = \frac{a+f+\ell}{3} \mathbb{1} + b\lambda_1 - c\lambda_2 + \frac{a-f}{2} \lambda_3 + d\lambda_4 - e\lambda_5 + g\lambda_6 - h\lambda_7 + \frac{a+f-2\ell}{2\sqrt{3}} \lambda_8, \quad (17)$$

con tutti coefficienti reali.

Soluzione 7 – Partiamo dalla matrice A . La sua equazione caratteristica è $\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$, dalla quale si ottengono gli autovalori $\lambda_{\pm} = 2 \pm \sqrt{3}$. Determiniamo gli autovettori:

$$A \cdot \mathbf{v}_{\pm} = \lambda_{\pm} \mathbf{v}_{\pm} \implies \begin{cases} v_{\pm,1} + v_{\pm,2} = (2 \pm \sqrt{3}) v_{\pm,1} \\ 2v_{\pm,1} + 3v_{\pm,2} = (2 \pm \sqrt{3}) v_{\pm,2} \end{cases}. \quad (18)$$

Scegliamo, quindi, i nostri autovettori come $\mathbf{v}_{\pm}^T = \left(-\frac{1 \mp \sqrt{3}}{2}, 1\right)$. La matrice di cambio di base li contiene come colonne:

$$S = (\mathbf{v}_+ \ \mathbf{v}_-) = \begin{pmatrix} -\frac{1-\sqrt{3}}{2} & -\frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \implies D_A = S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 2+\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 2-\sqrt{3} \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Consideriamo poi la matrice B . In questo caso l'equazione caratteristico è data da $\lambda^2 - 10\lambda + 20 = 0$, ossia $\lambda_{\pm} = 5 \pm \sqrt{5}$. Gli autovettori sono, quindi, dati dal seguente sistema:

$$\begin{cases} 3v_{\pm,1} + iv_{\pm,2} = (5 \pm \sqrt{5})v_{\pm,1} \\ -iv_{\pm,1} + 7v_{\pm,2} = (5 \pm \sqrt{5})v_{\pm,2} \end{cases} \implies v_{\pm,2} = -i(2 \pm \sqrt{5})v_{\pm,1}. \quad (20)$$

Possiamo, quindi, scegliere gli autovettori come $\mathbf{v}_{\pm}^T = (1, -i(2 \pm \sqrt{5}))$. La corrispondente matrice di cambio di base è perciò,

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i(2+\sqrt{5}) & -i(2-\sqrt{5}) \end{pmatrix} \implies D_B = S^{-1}BS = \begin{pmatrix} 5+\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 5-\sqrt{5} \end{pmatrix}. \quad (21)$$

Infine ripetiamo l'esercizio per la matrice C . Gli autovalori sono soluzioni di $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, ossia $\lambda_{\pm} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2}$, e quindi $\lambda_+ = 1$ e $\lambda_- = -2$. Gli autovettori soddisfano,

$$\begin{cases} v_{+,2} = v_{+,1} \\ 2v_{+,1} - v_{+,2} = v_{+,2} \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} v_{-,2} = -2v_{-,1} \\ 2v_{-,1} - v_{-,2} = -2v_{-,2} \end{cases}, \quad (22)$$

ossia $\mathbf{v}_+^T = (1, 1)$ e $\mathbf{v}_-^T = (1, -2)$. La matrice di cambio di base è,

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \implies D_C = S^{-1}CS = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad (23)$$

Soluzione 8 – Il polinomio caratteristico è $\lambda(\lambda^2 - 3\lambda + 2)$, corrispondente ai seguenti autovalori: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$ e $\lambda_3 = 2$. Il sistema di equazioni per le componenti degli autovettori è,

$$A \cdot \mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{e}_i \implies \begin{cases} e_{i,1} + ie_{i,3} = \lambda_i e_{i,1} \\ e_{i,2} = \lambda_i e_{i,2} \\ -ie_{i,1} + e_{i,3} = \lambda_i e_{i,3} \end{cases}. \quad (24)$$

Scegliamo, quindi, gli autovettori come $\mathbf{e}_1^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 0, 1)$, $\mathbf{e}_2^T = (0, 1, 0)$ e $\mathbf{e}_3^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(i, 0, 1)$. Essi formano una base ortonormale. Perciò,

$$S = (\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2 \ \mathbf{e}_3) = \begin{pmatrix} -i/\sqrt{2} & 0 & i/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \implies D_A = S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad (25)$$

La matrice di cambio di base è, inoltre, unitaria, $S^\dagger S = \mathbb{1}$.

Soluzione 9 – È immediato verificare che le due matrici commutano, $[A, B] = 0$. Deve, quindi, esistere una base in cui sono entrambe in forma diagonale. Gli autovalori associati alle due matrici sono dati rispettivamente da $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 2$ e $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 1$. Il sistema per gli autovettori porta nei due casi alle stesse soluzioni, ossia

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (26)$$

Vogliamo, quindi, andare nella base degli autovettori. Questo può essere fatto tramite la matrice di cambio di base, $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Nella base degli autovettori, entrambe le matrici sono simultaneamente diagonali:

$$D_A = S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D_B = S^{-1}BS = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (27)$$

Passiamo ora alla seconda coppia di matrici. Per prima cosa risolviamo il problema agli autovalori per A . L'equazione caratteristica è data da,

$$\det(A - \alpha \mathbf{1}) = -\alpha(\alpha - 1)^2 = 0, \quad (28)$$

che ammette chiaramente gli autovalori $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = \alpha_3 = 1$. L'autovettore associato ad α_1 , $\mathbf{a}^{(1)}$, soddisfa il seguente sistema,

$$\begin{cases} \frac{5}{6}a_1^{(1)} - \frac{1}{6}a_2^{(1)} + \frac{1}{3}a_3^{(1)} = 0 \\ -\frac{1}{6}a_1^{(1)} + \frac{5}{6}a_2^{(1)} + \frac{1}{3}a_3^{(1)} = 0 \\ \frac{1}{3}a_1^{(1)} + \frac{1}{3}a_2^{(1)} + \frac{1}{3}a_3^{(1)} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_2^{(1)} = a_1^{(1)} \\ a_3^{(1)} = -2a_1^{(1)} \end{cases} \Rightarrow \mathbf{a}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad (29)$$

Gli autovettori associati ad $\alpha_2 = \alpha_3$, invece, soddisfano,

$$\begin{cases} \frac{5}{6}a_1^{(2,3)} - \frac{1}{6}a_2^{(2,3)} + \frac{1}{3}a_3^{(2,3)} = a_1^{(2,3)} \\ -\frac{1}{6}a_1^{(2,3)} + \frac{5}{6}a_2^{(2,3)} + \frac{1}{3}a_3^{(2,3)} = a_2^{(2,3)} \\ \frac{1}{3}a_1^{(2,3)} + \frac{1}{3}a_2^{(2,3)} + \frac{1}{3}a_3^{(2,3)} = a_3^{(2,3)} \end{cases} \Rightarrow a_3^{(2,3)} = \frac{a_1^{(2,3)} + a_2^{(2,3)}}{2}. \quad (30)$$

Poichè il sistema di sopra determina solamente una delle tre componenti in funzione delle altre due, possiamo scegliere due vettori linearmente indipendenti che lo soddisfino. In particolare, scegliamo,

$$\mathbf{a}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{a}^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (31)$$

La matrice di cambio di base che rende A diagonale è, quindi,

$$S_A = \frac{1}{2\sqrt{15}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (32)$$

Si verifica facilmente che, con questa matrice abbiamo $S_A^{-1} A S_A$ diagonale, mentre $S_A^{-1} B S_A$ non-diagonale.

Risolviamo ora il problema agli autovalori per B . L'equazione caratteristica è data da

$$\det(B - \beta \mathbf{1}) = -\beta(2 - 3\beta + \beta^2) = 0, \quad (33)$$

che ammette le soluzioni $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 1$ e $\beta_3 = 2$. Senza ripetere nuovamente i conti esplicitamente, si trova che i tre autovettori associati sono,

$$\mathbf{b}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{b}^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad (34)$$

Notiamo per prima cosa che $\mathbf{b}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{3}} [\sqrt{5}\mathbf{a}^{(2)} - \sqrt{2}\mathbf{a}^{(3)}]$, $\mathbf{b}^{(2)} = \mathbf{a}^{(3)}$ e $\mathbf{b}^{(3)} = \mathbf{a}^{(1)}$. Quindi, $\mathbf{b}^{(1)}$ e $\mathbf{b}^{(2)}$ sono anche autovettori di A con autovalore $\alpha_2 = \alpha_3 = 1$, mentre $\mathbf{b}^{(3)}$ è autovettore di A con autovalore $\alpha_1 = 0$. La matrice di cambio di base costruita a partire da questi vettori è,

$$S_B = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad (35)$$

Si mostra facilmente che, in questo caso,

$$S_B^{-1} A S_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_B^{-1} B S_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad (36)$$

Ossia, nella base $\{\mathbf{b}^{(1)}, \mathbf{b}^{(2)}, \mathbf{b}^{(3)}\}$ sia A che B sono diagonali.

Soluzione 10 – Per prima cosa notiamo come la matrice abbia un unico autovalore, $\lambda = \alpha$, triplamente degenere. Il sistema di equazioni per le componenti degli autovettori è,

$$A \cdot \mathbf{v} = \alpha \mathbf{v} \implies \begin{cases} \alpha v_1 + v_2 + v_3 = \alpha v_1 \\ \alpha v_2 + v_3 = \alpha v_2 \\ \alpha v_3 = \alpha v_3 \end{cases}, \quad (37)$$

da cui deduciamo che l'autospazio associato a $\lambda = \alpha$, $\mathcal{L}_\alpha$, è dato da tutti i vettori della forma $\mathbf{v}^T = (a, 0, 0)$, per $a \in \mathbb{R}$. Poichè $\dim \mathcal{L}_\alpha = 1$, la matrice non è diagonalizzabile.

Per trovare e^{At} si potrebbe utilizzare la generalizzazione della decomposizione spettrale per matrici non diagonalizzabili (si veda PPZ sez. 9.2.3). Qui utilizzeremo, invece, il teorema di Cayley–Hamilton. Il polinomio caratteristico associato ad A è dato da $p(\lambda) = (\lambda - \alpha)^3$. La funzione esponenziale può essere scritta come,

$$f(z) = e^{zt} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n z^n}{n!} = p(z) \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n + R(z), \quad (38)$$

dove è possibile trovare i coefficienti c_n iterativamente uguagliando i due membri.¹ La funzione $R(z)$ è un polinomio di grado 2, che quindi scriviamo come $R(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$. Per il teorema di Cayley–Hamilton, $p(A) = 0$, e quindi $e^{At} = R(A)$. Per trovare i coefficienti a_i , calcoliamo la funzione e le sue derivate sugli autovalori. Utilizzando il fatto che $p(z)$ e le sue derivate sono zero quando calcolate in $z = \alpha$, otteniamo:

$$\begin{cases} f(\alpha) = R(\alpha) \\ f'(\alpha) = R'(\alpha) \\ f''(\alpha) = R''(\alpha) \end{cases} \implies \begin{cases} e^{\alpha t} = a_0 + a_1 \alpha + a_2 \alpha^2 \\ t e^{\alpha t} = a_1 + 2a_2 \alpha \\ t^2 e^{\alpha t} = 2a_2 \end{cases} \implies \begin{cases} a_0 = \frac{e^{\alpha t}}{2} (2 - 2\alpha t + \alpha^2 t^2) \\ a_1 = t e^{\alpha t} (1 - \alpha t) \\ a_2 = \frac{e^{\alpha t}}{2} t^2 \end{cases}. \quad (39)$$

Segue, quindi, che

$$e^{At} = \frac{e^{\alpha t}}{2} (2 - \alpha t + \alpha^2 t^2) \mathbf{1} + t e^{\alpha t} (1 - \alpha t) A + \frac{e^{\alpha t}}{2} t^2 A^2 = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{1}{2} t(2+t) \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (40)$$

Esiste un altro modo di approssciare la soluzione di questo problema, quello che userebbe un fisico che non si ricorda dell'esistenza del teorema di Cayley–Hamilton. Calcoliamo i primi prodotti della matrice A con se stessa:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} \alpha^2 & 2\alpha & 1+2\alpha \\ 0 & \alpha^2 & 2\alpha \\ 0 & 0 & \alpha^2 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} \alpha^3 & 3\alpha^2 & 3\alpha+3\alpha^2 \\ 0 & \alpha^3 & 3\alpha^2 \\ 0 & 0 & \alpha^3 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} \alpha^4 & 4\alpha^3 & 6\alpha^2+4\alpha^3 \\ 0 & \alpha^4 & 4\alpha^3 \\ 0 & 0 & \alpha^4 \end{pmatrix}. \quad (41)$$

Con un po' di tentativi e verifiche, è semplice convincersi che il pattern è il seguente,

$$\begin{aligned} A^n = \begin{pmatrix} \alpha^n & n\alpha^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2} \alpha^{n-2} + n\alpha^{n-1} \\ 0 & \alpha^n & n\alpha^{n-1} \\ 0 & 0 & \alpha^n \end{pmatrix} &\implies e^{At} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n \begin{pmatrix} \frac{\alpha^n}{n!} & \frac{\alpha^{n-1}}{(n-1)!} & \frac{\alpha^{n-2}}{2(n-2)!} + \frac{\alpha^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & \frac{\alpha^n}{n!} & \frac{\alpha^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 0 & \frac{\alpha^n}{n!} \end{pmatrix} \\ &= e^{\alpha t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{1}{2} t(2+t) \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (42)$$

Soluzione 11 – Notiamo innanzi tutto che $\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \hat{n}_3 & \hat{n}_1 - i\hat{n}_2 \\ \hat{n}_1 + i\hat{n}_2 & -\hat{n}_3 \end{pmatrix}$, che ammette gli autovalori $\lambda_{\pm} = \pm 1$. Con ragionamento analogo a quanto riportato in Eq. (38), la funzione resto sarà un polinomio di primo grado,

¹ Per quanto irrilevante ai fini di questo esercizio, ci si convinca (anche empiricamente) che i coefficienti c_n sono dati da,

$$c_n = - \sum_{k=0}^n \frac{(n+1-k)(n+2-k)}{2} \frac{\delta_k}{\alpha^{n+3-k}},$$

con $\delta_k = \frac{t^k}{k!} - a_k$ per $k = 0, 1, 2$, e $\delta_k = \frac{t^k}{k!}$ per $k \geq 3$.

$R(z) = a_0 + a_1 z$. I coefficienti sono determinati dalle condizioni:

$$\begin{cases} f(1) = R(1) \\ f(-1) = R(-1) \end{cases} \implies \begin{cases} e^{i\theta} = a_0 + a_1 \\ e^{-i\theta} = a_0 - a_1 \end{cases} \implies \begin{cases} a_0 = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \cos \theta \\ a_1 = \frac{1}{2}(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = i \sin \theta \end{cases} \quad (43)$$

Dal teorema di Cayley–Hamilton segue che $e^{i\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}} = a_0 + a_1 (\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \cos \theta + i \sin \theta (\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma})$.

Soluzione 12 – Innanzi tutto, la matrice A possiede i seguenti autovalori $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1 + i$ e $\lambda_3 = 1 - i$, ai quali sono associati gli autovettori, $|v_1\rangle = (1, 0, 0)^T$, $|v_2\rangle = (1, 0, 1)^T$, $|v_3\rangle = (0, 1, 1)^T$. Al solito, la matrice di cambio di base contiene gli autovettori come colonne:

$$S = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (44)$$

Notiamo che gli autovettori non formano un insieme ortogonale e, di conseguenza, i loro proiettori nella base attuale non possono essere scritti nel modo semplice, $\mathbb{P}_i \neq |v_i\rangle\langle v_i|$. Per trovarli, ricordiamo che, nella base in cui la matrice è diagonale, i proiettori sono dati da $(\mathbb{P}_i^{(D)})_{mn} = \delta_{im}\delta_{in}$. I proiettori nella base attuale si ottengono da questi ultimi nel modo usuale, $\mathbb{P}_i = S\mathbb{P}_i^{(D)}S^{-1}$,

$$\mathbb{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (45)$$

Scegliere il branch cut lungo l'asse reale positivo equivale a prendere l'angolo nel piano complesso come $\theta = \theta_p + 2\pi n$, con il valore principale $0 \leq \theta_p < 2\pi$ e $n \in \mathbb{Z}$. Si ha, perciò,

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = \sqrt{2}e^{i\pi/4}, \quad \lambda_3 = \sqrt{2}e^{i7\pi/4}, \quad (46)$$

da cui il ramo principale delle funzioni è,

$$\log \lambda_1 = \log 2, \quad \log \lambda_2 = \frac{1}{2} \log 2 + i\frac{\pi}{4}, \quad \log \lambda_3 = \frac{1}{2} \log 2 + i\frac{7\pi}{4}, \quad (47a)$$

$$\lambda_1^{3/2} = 2^{3/2}, \quad \lambda_2^{3/2} = 2^{3/4}e^{i3\pi/8}, \quad \lambda_3^{3/2} = 2^{3/4}e^{i5\pi/8}. \quad (47b)$$

Ne segue che le funzioni d'interesse sono date da,

$$\log A = \sum_{i=1}^3 \log \lambda_i \mathbb{P}_i = \begin{pmatrix} \log 2 & \frac{1}{2} \log 2 - i\frac{\pi}{4} & -\frac{1}{2} \log 2 + i\frac{\pi}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} \log 2 + i\frac{7\pi}{4} & 0 \\ 0 & i\frac{3\pi}{2} & \frac{1}{2} \log 2 + i\frac{\pi}{4} \end{pmatrix}, \quad (48a)$$

$$A^{3/2} = \sum_{i=1}^3 \lambda_i^{3/2} \mathbb{P}_i = \begin{pmatrix} 2^{3/2} & 2^{3/2} - i2^{3/4}e^{-i\pi/8} & -2^{3/2} + i2^{3/4}e^{-i\pi/8} \\ 0 & i2^{3/4}e^{i\pi/8} & 0 \\ 0 & i2^{3/4}e^{i\pi/8} - i2^{3/4}e^{-i\pi/8} & i2^{3/4}e^{-i\pi/8} \end{pmatrix}. \quad (48b)$$

Soluzione 13 – Il gradiente del potenziale è dato da:

$$\nabla V = \left(-\frac{11}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y + 2xy^2 + 2x^3, \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{9}{2}y + 2x^2y + 2y^3 \right). \quad (49)$$

Con un po' di algebra, si verifica che, in effetti, $\nabla V = 0$ su tutti i punti elencati. Per verificare se essi corrispondono ad un equilibrio stabile o instabile possiamo espandere il potenziale per piccole oscillazioni attorno ai punti di equilibrio. Rappresentando questi ultimi con $\mathbf{x}_i$, definiamo le deviazioni della posizione dall'equilibrio con $\delta\mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_i$. Espandendo fino all'ordine $\mathcal{O}(\delta x^2)$ troviamo, per i diversi punti di equilibrio:

$$\mathbf{x}_1: \quad V(x, y) \simeq \frac{1}{2}\delta\mathbf{x} \cdot \begin{pmatrix} -11/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -9/2 \end{pmatrix} \cdot \delta\mathbf{x} \equiv \frac{1}{2}\delta\mathbf{x} \cdot A_1 \cdot \delta\mathbf{x}, \quad (50a)$$

$$\mathbf{x}_{2,\pm}: \quad V(x, y) \simeq -\frac{9}{2} + \frac{1}{2}\delta\mathbf{x} \cdot \begin{pmatrix} 19/2 & -5\sqrt{3}/2 \\ -5\sqrt{3}/2 & 9/2 \end{pmatrix} \cdot \delta\mathbf{x} \equiv -\frac{9}{2} + \frac{1}{2}\delta\mathbf{x} \cdot A_2 \cdot \delta\mathbf{x}, \quad (50b)$$

$$\mathbf{x}_{3,\pm}: \quad V(x, y) \simeq -2 + \frac{1}{2}\delta\mathbf{x} \cdot \begin{pmatrix} 1/2 & 5\sqrt{3}/2 \\ 5\sqrt{3}/2 & 11/2 \end{pmatrix} \cdot \delta\mathbf{x} \equiv -2 + \frac{1}{2}\delta\mathbf{x} \cdot A_3 \cdot \delta\mathbf{x}. \quad (50c)$$

Le equazioni del moto per piccole oscillazioni attorno ai punti di equilibrio sono $\delta\ddot{\mathbf{x}} \simeq -A_i \cdot \delta\mathbf{x}$, la cui soluzione generale è data da

$$\delta\mathbf{x}(t) = \cos\left(A_i^{1/2}t\right) \cdot \boldsymbol{\alpha} + \sin\left(A_i^{1/2}t\right) \cdot \boldsymbol{\beta}, \quad (51)$$

dove i coefficienti $\boldsymbol{\alpha}$ e $\boldsymbol{\beta}$ sono fissati una volta note le condizioni al contorno (ad esempio, $\boldsymbol{\alpha} = \delta\mathbf{x}(0)$ e $\boldsymbol{\beta} = A_i^{-1/2} \cdot \delta\dot{\mathbf{x}}(0)$).

Affinchè un punto di equilibrio sia stabile, non devono esistere direzioni lungo le quali le piccole oscillazioni crescono indefinitamente (fino a che non possono più essere considerate “piccole”). A tal fine, gli autovalori della matrice A_i devono essere tutti non-negativi. La rappresentazione spettrale ci dice, infatti, che $\cos\left(A_i^{1/2}t\right) = \sum_{j=1}^2 \cos\left(\sqrt{\lambda_j}t\right) \mathbb{P}_j$, e analogamente per il seno. Se anche uno solo degli autovalori λ_j fosse negativo, allora la soluzione $\delta\mathbf{x}(t)$ conterrebbe termini esponenzialmente crescenti.

Gli autovalori delle matrici A_i in Eq. (50) sono,

$$A_1 : \quad \lambda_1 = -6, \quad \lambda_2 = -4, \quad (52a)$$

$$A_2 : \quad \lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 12, \quad (52b)$$

$$A_3 : \quad \lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = 8. \quad (52c)$$

Ne segue che gli unici punti di equilibrio stabile sono $\mathbf{x}_{2,\pm}$.

Per trovare la soluzione delle equazioni del moto vicino a tali punti utilizziamo la rappresentazione spettrale per scrivere le matrici $\cos\left(A_2^{1/2}t\right)$ e $\sin\left(A_2^{1/2}t\right)$. Gli autovettori di A_2 possono essere presi ortonormali e sono dati da $\mathbf{e}_1^T = \frac{1}{2}(1, \sqrt{3})$ e $\mathbf{e}_2^T = \frac{1}{2}(-\sqrt{3}, 1)$. In quanto ortonormali, i proiettori sono data da,

$$\mathbb{P}_1 = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1^T = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2^T = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}, \quad (53)$$

da cui segue che

$$\cos\left(A_2^{1/2}t\right) = \cos\left(\sqrt{\lambda_1}t\right) \mathbb{P}_1 + \cos\left(\sqrt{\lambda_2}t\right) \mathbb{P}_2, \quad \sin\left(A_2^{1/2}t\right) = \sin\left(\sqrt{\lambda_1}t\right) \mathbb{P}_1 + \sin\left(\sqrt{\lambda_2}t\right) \mathbb{P}_2, \quad (54)$$

Di conseguenza, la soluzione delle equazioni del moto è data da

$$\delta\mathbf{x}(t) = \left(\cos\left(\sqrt{\lambda_1}t\right) \mathbb{P}_1 + \cos\left(\sqrt{\lambda_2}t\right) \mathbb{P}_2 \right) \cdot \boldsymbol{\alpha} + \left(\sin\left(\sqrt{\lambda_1}t\right) \mathbb{P}_1 + \sin\left(\sqrt{\lambda_2}t\right) \mathbb{P}_2 \right) \cdot \boldsymbol{\beta}, \quad (55)$$

ossia

$$\delta x(t) = \frac{1}{4} \left[\left(\alpha_x + \sqrt{3}\alpha_y \right) \cos\left(\sqrt{2}t\right) + \left(3\alpha_x - \sqrt{3}\alpha_y \right) \cos\left(2\sqrt{3}t\right) \right. \\ \left. + \left(\beta_x + \sqrt{3}\beta_y \right) \sin\left(\sqrt{2}t\right) + \left(3\beta_x - \sqrt{3}\beta_y \right) \sin\left(2\sqrt{3}t\right) \right], \quad (56a)$$

$$\delta y(t) = \frac{1}{4} \left[\left(\sqrt{3}\alpha_x + 3\alpha_y \right) \cos\left(\sqrt{2}t\right) + \left(-\sqrt{3}\alpha_x + \alpha_y \right) \cos\left(2\sqrt{3}t\right) \right. \\ \left. + \left(\sqrt{3}\beta_x + 3\beta_y \right) \sin\left(\sqrt{2}t\right) + \left(-\sqrt{3}\beta_x + \beta_y \right) \sin\left(2\sqrt{3}t\right) \right]. \quad (56b)$$